

ACTION ANTICIPATOIRE · OURAGANS · HAÏTI

Le mécanisme de déclenchement proposé

Trois déclencheurs — **Mobilisation, Action, Réponse précoce** — évalués automatiquement à chaque avis du National Hurricane Center (4×/jour).

⚠ **Proposition — mise à jour de septembre 2026.** À la suite des précisions de la DGPC sur ses alertes (émises par département), la voie « alerte rouge + Hurricane Warning » est remplacée par l'**alerte orange DGPC dans au moins 6 départements**. Le mécanisme reste en attente de validation par la DGPC et les partenaires.

Comment le déclencheur peut-il être atteint ?



Vent

> 0 **personne** prévue exposée aux vents de 64 nœuds

OU



Précipitations

≥ 68 mm de précipitations prévues sur 2 jours (moyenne nationale)

OU



Alerte DGPC

Alerte **orange DGPC** déclarée dans **au moins 6 départements** (sur 10)



ACTIVATION

Une seule voie suffit. Les trois voies sont détaillées dans les diapositives suivantes — puis le filet de sécurité sur observations.

DÉFINITION

Le mécanisme proposé

DÉCLENCHEUR	PÉRIODE DE RETOUR	DÉLAI MAXIMUM DES PRÉVISIONS	CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT	
Prévisions : Mobilisation	environ 2,7 ans	120 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU > 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
			OU	
			La DGPC déclare l'alerte orange dans au moins 6 départements (sur 10)	
Prévisions : Action	2,7 ans	72 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU > 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
			OU	
			La DGPC déclare l'alerte orange dans au moins 6 départements (sur 10)	
Observations : Réponse précoce	3,4 ans	—	≥ 57 mm de précipitations observées	OU > 0 personnes observées d'être exposées aux vents de 64 nœuds
Période de retour globale	2,4 ans			

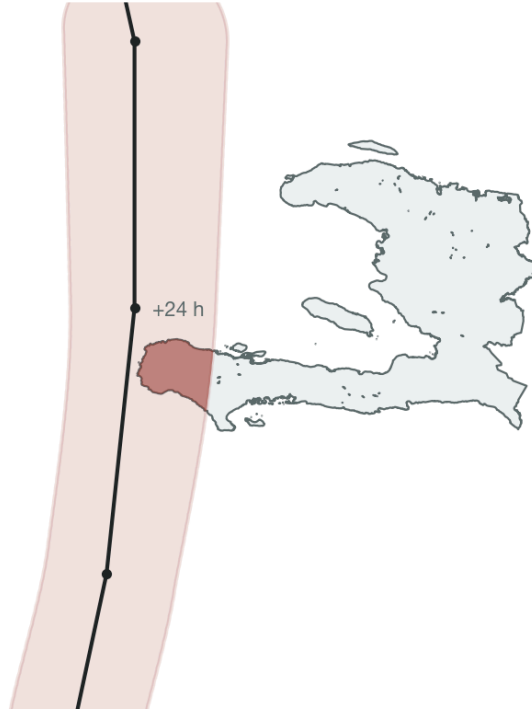
Heure limite : aucun déclencheur « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu. Chaque stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

> 0 personne exposée aux vents de 64 nœuds prévus

La prévision du NHC donne la **trajectoire** et l'étendue des **vents de 64 nœuds** (zone rouge). On compte la **population** dans l'intersection de cette zone avec Haïti.

✓ SEUIL ATTEINT

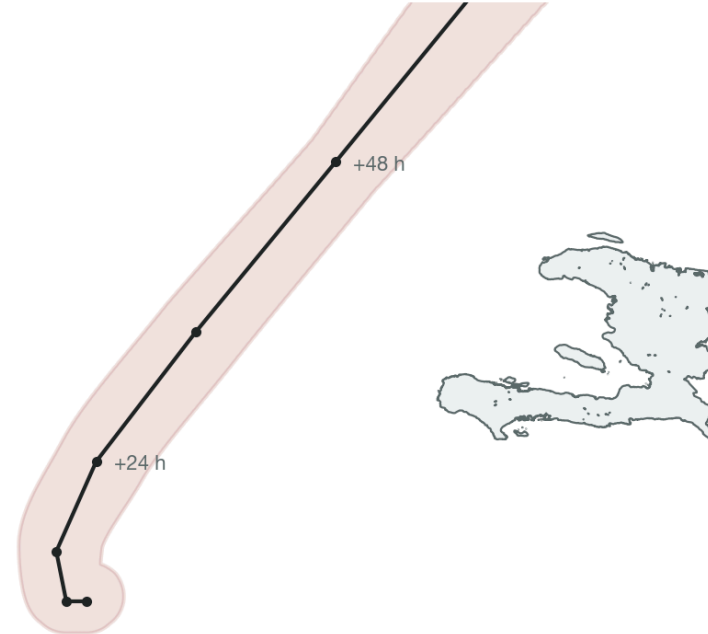
Matthew — prévision du 3 oct 2016 12:00 UTC



557 762 personnes exposées (> 0)

✗ SEUIL NON ATTEINT

Melissa — prévision du 27 oct 2025 12:00 UTC



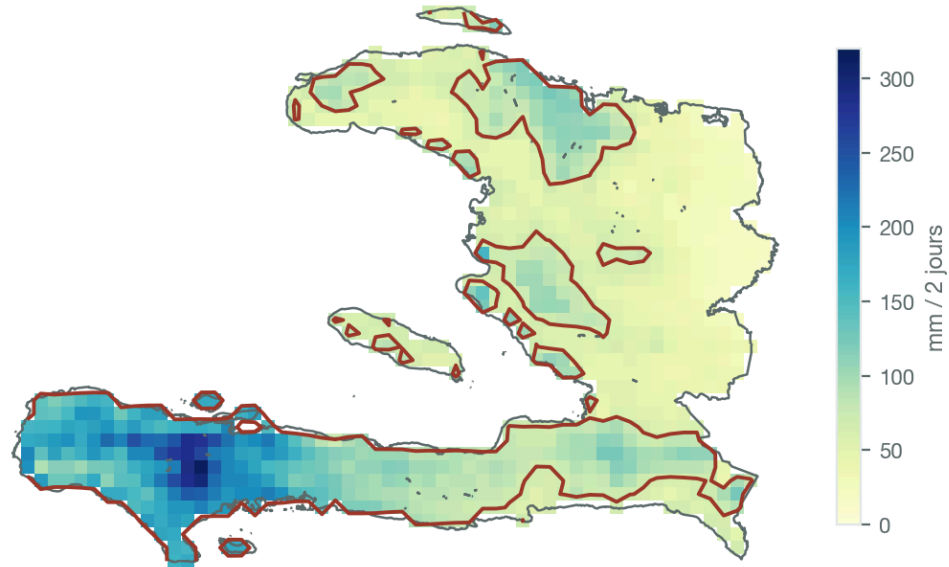
0 personne exposée

≥ 68 mm de précipitations prévues sur 2 jours

Prévision de précipitations **CHIRPS-GEFS** : cumul maximal sur 2 jours pendant le passage de la tempête. Le déclencheur porte sur la **moyenne nationale** — dépasser 68 mm localement (contour rouge) ne suffit pas.

✓ SEUIL ATTEINT

Matthew — précipitations prévues, 30 sept 2016



Moyenne nationale : 84 mm ≥ seuil 68 mm

× SEUIL NON ATTEINT

Irma — précipitations prévues, 5 sept 2017



Moyenne nationale : 34 mm < seuil 68 mm

Alerte orange DGPC dans au moins 6 départements



La DGPC déclare l'alerte ORANGE

Plan Cyclone SAPMAH — décision par département : pluie $\geq$ 100 mm en 24 h ou rafales $\geq$ 100 km/h attendues, 36 h à 3 jours avant l'impact

ET



Dans au moins 6 des 10 départements

Le compte se fait sur les alertes déclarées avant l'heure limite
— une menace nationale, pas locale



ACTIVATION

Faute d'un historique des alertes de la DGPC, cette voie est **simulée** en appliquant ses seuils aux prévisions de l'époque : elle aurait activé pour 8 tempêtes ($\approx$ tous les 3 ans), dont **Ike 2008** — 125 000 personnes affectées, manqué par les autres voies — 5 jours avant le passage. Le seuil de 6 départements conserve la période de retour globale du mécanisme (2,4 ans). Détail avis par avis : [carte interactive](#).

APRÈS LE PASSAGE · FILET DE SÉCURITÉ

Le déclencheur observationnel — Réponse précoce



Précipitations observées

≥ **57 mm** sur 2 jours, moyenne nationale (satellite IMERG / NASA)

OU



Vent observé

> **0 personne** dans la zone de vents de 64 nœuds effectivement traversée

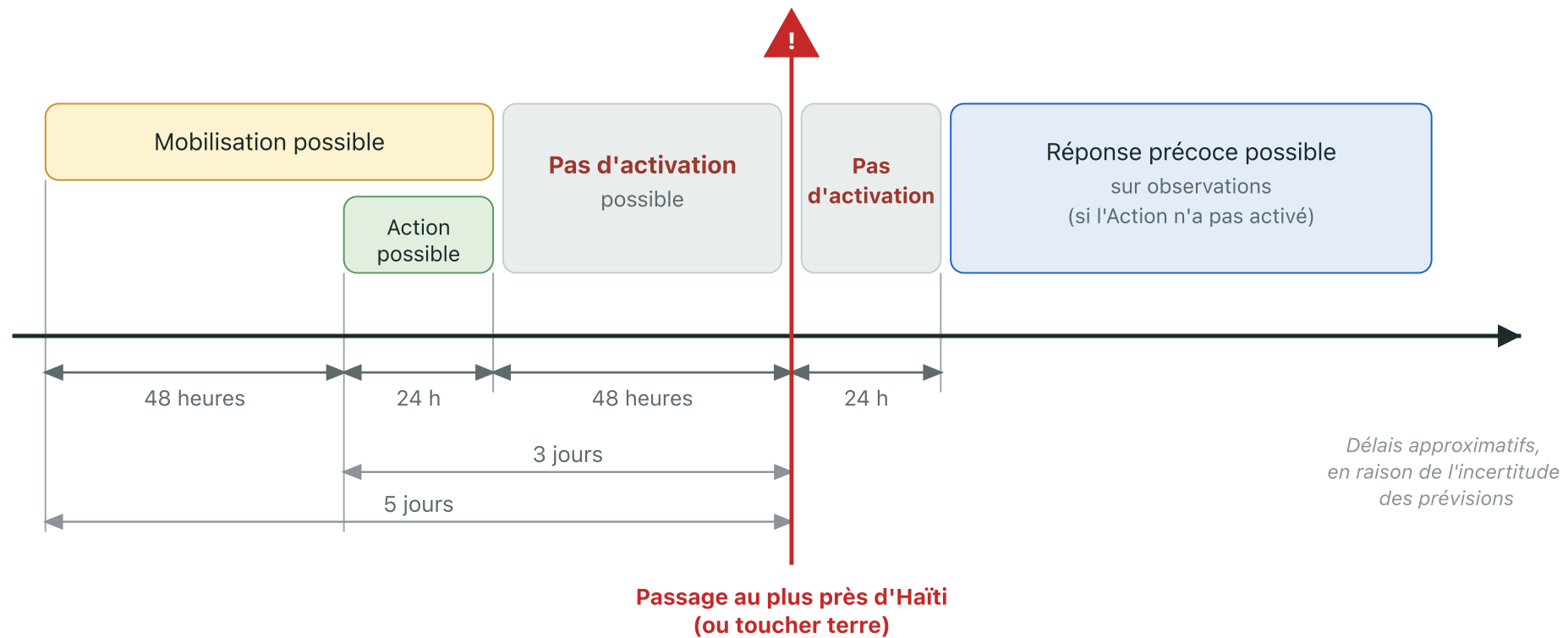


RÉPONSE PRÉCOCE ACTIVÉE

Évalué sur les **observations réelles**, sans délai de prévision : si une tempête frappe sans avoir été anticipée, le cadre s'active quand même. (Omis si le stade Action a déjà activé.)

LE CALENDRIER

L'heure limite — aucune activation à moins de 48 h de l'impact



À moins de **48 h** du passage prévu — l'« heure limite » du cadre — il est trop tard pour agir avant l'impact : les déclencheurs « prévisions » ne peuvent plus s'activer, quelles que soient les précipitations ou l'exposition prévues. Après le passage, seule la Réponse précoce (observations) reste possible.

Activations historiques, 2002–2025

SYSTÈME	PRÉVISION		ORANGE DGPC (SIMULÉE)	OBSERVÉ		DÉCLENCHEMENT GLOBAL	CERF	POP. AFFECTÉE TOTALE
	EXP. PRÉV.	PRÉCIP. PRÉV.		EXP. OBS.	PRÉCIP. OBS.			
Melissa (2025)	—	82 mm	3 dép.	—	80 mm	✓	\$4,000,000	2,300,021
Matthew (2016)	1,202,447	139 mm	8 dép.	1,202,447	125 mm	✓	\$10,100,000	2,100,439
Jeanne (2004)	—	30 mm	0 dép.	—	25 mm	—	pre-	315,594
Sandy (2012)	—	142 mm	1 dép.	—	85 mm	✓	\$4,000,000	201,850
Ike (2008)	—	—	6 dép.	—	36 mm	✓	combined	125,050
Noel (2007)	—	—	0 dép.	—	53 mm	—	—	108,763
Gustav (2008)	—	—	0 dép.	931,571	93 mm	✓	combined	73,006
Hanna (2008)	—	—	0 dép.	—	57 mm	✓	combined	48,000
Laura (2020)	—	—	3 dép.	—	—	—	—	44,175
Irma (2017)	—	34 mm	5 dép.	—	37 mm	—	—	40,092
Dennis (2005)	—	69 mm	6 dép.	—	37 mm	✓	pre-	15,036
Ernesto (2006)	—	44 mm	3 dép.	—	63 mm	✓	—	15,000
Isaac (2012)	—	104 mm	8 dép.	—	133 mm	✓	—	8,007
Ivan (2004)	—	54 mm	n/d	—	—	—	pre-	6,500
Tomas (2010)	13,161	107 mm	10 dép.	—	87 mm	✓	—	5,020
Dean (2007)	—	39 mm	5 dép.	—	21 mm	—	—	3,966
Olga (2007)	—	—	0 dép.	—	35 mm	—	—	2,352
Erika (2015)	—	19 mm	0 dép.	—	20 mm	—	—	1,969
Irene (2011)	—	68 mm	10 dép.	—	53 mm	✓	—	1,544
Fay (2008)	—	—	0 dép.	—	45 mm	—	combined	220
Elsa (2021)	—	27 mm	5 dép.	—	41 mm	—	—	3
Lili (2002)	—	48 mm	9 dép.	—	64 mm	✓	pre-	—
Chantal (2013)	—	10 mm	10 dép.	—	10 mm	✓	—	—

Rejeu du mécanisme sur 2002–2025 (tempêtes ayant déclenché, causé des impacts ou reçu une allocation CERF). Cellules orange : condition atteinte (prévisions évaluées avant l'heure limite de 48 h). Orange DGPC : nombre de départements, **simulé** d'après les seuils de la DGPC — pas son registre ; atteint à partir de 6. Ivan (2004) est hors du jeu analysé (n/d). CERF : « pre- » = antérieur à la création du CERF (2006) ; « combined » = allocation combinée

Périodes de retour et heure limite

 **Périodes de retour** (par saison, 2002–2025) : $\approx 2,7$ ans par stade « prévisions », 3,4 ans pour la Réponse précoce, **2,4 ans pour le mécanisme global** (13 tempêtes en 10 saisons).

 **Voie alerte orange DGPC** : à défaut d'un historique des alertes, simulée en appliquant les seuils de la DGPC (100 mm en 24 h, rafales de 100 km/h, par département) aux prévisions de l'époque — ≥ 6 départements $\approx$ tous les 3 ans (8 saisons sur 24). À vérifier sur le registre réel des alertes dès qu'il sera disponible.

 **Heure limite (48 h)** : pas d'activation « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu ; un stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

 **Fonctionnement** : évaluation automatique 4x/jour après chaque avis NHC ; e-mail d'information à chaque avis pertinent, e-mail de déclenchement à chaque activation.

Chiffres et figures calculés avec le code du système de suivi : github.com/OCHA-DAP/ds-aa-hti-hurricanes